

Dokumentacja techniczna projektu

Falownik off-grid 1 kW

24 V DC - 230 V AC 50 Hz

Scrum Master: Mateusz Skipor

Project Owner: Jakub Waławczyk

Repozytorium: Wilk33/1k_off-grid_inverter

Charakter dokumentu: Dokumentacja techniczna projektu koncepcyjnego

Spis treści

1	Wstęp	2
2	Cel projektu	2
3	Założenia projektowe	2
4	Podstawowe parametry projektu	2
5	Ogólna architektura urządzenia	3
6	Zrealizowane moduły sprzętowe	3
6.1	Płytki przetwornicy DC/DC	3
6.2	Płytki sterująca mostkiem H	5
6.3	Płytki falownika DC/AC	7
7	Układ pomiarowy	9
7.1	Pomiary napięć DC	9
7.2	Pomiary napięć i prądów AC	9
7.3	Pomiary temperatury	9
8	Płytki pomiarów DC i sterowania	10
9	Obudowa i chłodzenie	12
10	Firmware	14
11	Struktura repozytorium	14
12	Organizacja pracy zespołu	15
13	Aktualny stan realizacji projektu	16
14	Podsumowanie	16
15	Wnioski członków zespołu	16
15.1	Wnioski Scrum Mastera - Mateusz Skipor	16
15.2	Wnioski Project Ownera - Jakub Wacławczyk	17

1 Wstęp

Niniejszy dokument przedstawia dokumentację techniczną projektu koncepcyjnego falownika off-grid o mocy znamionowej 1 kW. Projekt został przygotowany jako opracowanie techniczne obejmujące ogólną architekturę urządzenia, podział na główne bloki funkcjonalne, opis wykonanych modułów sprzętowych oraz zakres elementów pozostających do dalszego opracowania.

Projektowany układ ma za zadanie przekształcać napięcie stałe 24 V DC na napięcie przemienne 230 V AC o częstotliwości 50 Hz. Przyjęto strukturę dwustopniową, w której pierwszy stopień odpowiada za podwyższenie napięcia wejściowego do poziomu szyny pośredniej, natomiast drugi stopień realizuje przekształcenie napięcia stałego na napięcie przemienne.

Dokumentacja nie stanowi instrukcji produkcyjnej ani kompletnej dokumentacji wykonawczej gotowego urządzenia. Jej celem jest przedstawienie przyjętej koncepcji technicznej, wykonanych elementów projektu, podziału prac w zespole oraz zakresu prac pozostających do dalszego opracowania.

2 Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie falownika off-grid o mocy znamionowej 1 kW, przeznaczonego do pracy z wejściowym źródłem napięcia stałego 24 V DC. Urządzenie ma generować napięcie wyjściowe 230 V AC o częstotliwości 50 Hz.

Projekt obejmuje opracowanie głównych bloków sprzętowych, takich jak przetwornica DC/DC, falownik DC/AC, sterownik mostka H, układ pomiarowy, chłodzenie, część sterująca oraz obudowa. Część programowa ma zostać przygotowana jako firmware dla mikrokontrolera ESP.

3 Założenia projektowe

Podstawowym założeniem projektu jest zastosowanie dwustopniowej konwersji energii. Pierwszy stopień odpowiada za przekształcenie napięcia 24 V DC do poziomu szyny pośredniej około 325-340 V DC. Drugi stopień, zasilany z tej szyny, odpowiada za wytworzenie napięcia przemiennego 230 V AC.

Przyjęto, że sterowanie układem będzie realizowane przez mikrokontroler ESP. Część sterująca ma odpowiadać za generację sygnałów PWM, obsługę pomiarów, podstawową diagnostykę oraz sterowanie stanami pracy urządzenia.

Podstawowa komunikacja z użytkownikiem ma być realizowana za pomocą trzech diod LED. Rozwiązanie to pozwala sygnalizować podstawowe stany pracy urządzenia, takie jak zasilanie, praca poprawna lub błąd. Projekt zakłada również możliwość późniejszej rozbudowy komunikacji o wyświetlacz I2C.

4 Podstawowe parametry projektu

Tabela 1: Podstawowe parametry projektowanego falownika

Parametr	Wartość
Moc znamionowa	1000 W
Napięcie wejściowe	24 V DC
Napięcie szyny pośredniej	około 325-340 V DC
Napięcie wyjściowe	230 V AC
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Rodzaj pracy	off-grid
Mikrokontroler	ESP
Podstawowa komunikacja	3 diody LED
Możliwość rozbudowy komunikacji	wyświetlacz I2C
Metoda sterowania falownikiem	PWM / SPWM

5 Ogólna architektura urządzenia

Projektowany falownik składa się z kilku podstawowych bloków funkcjonalnych. Energia dostarczana jest ze źródła napięcia stałego 24 V DC. Następnie napięcie wejściowe jest podwyższane przez przetwornicę DC/DC do poziomu napięcia szyny pośredniej. Z szyny pośredniej zasilany jest falownik DC/AC, którego zadaniem jest wygenerowanie napięcia przemiennego. Na wyjściu przewidziano filtr LC, którego zadaniem jest ograniczenie składowych wynikających z przełączania tranzystorów mocy.

Przyjęta struktura urządzenia ma postać:

Schemat blokowy falownika off-grid 1 kW



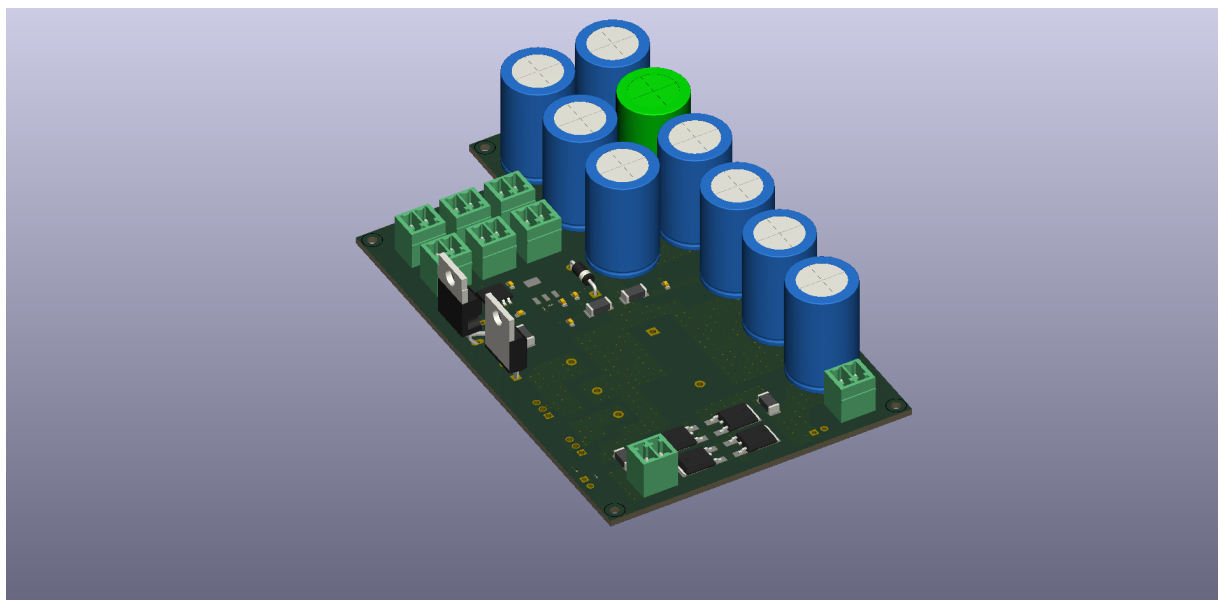
Rys. 1: Schemat blokowy falownika off-grid 1 kW

Nad pracą układu czuwa mikrokontroler ESP. Do jego zadań należy generowanie sygnałów sterujących, odczyt pomiarów, analiza stanu pracy oraz sygnalizacja stanu urządzenia za pomocą diod LED.

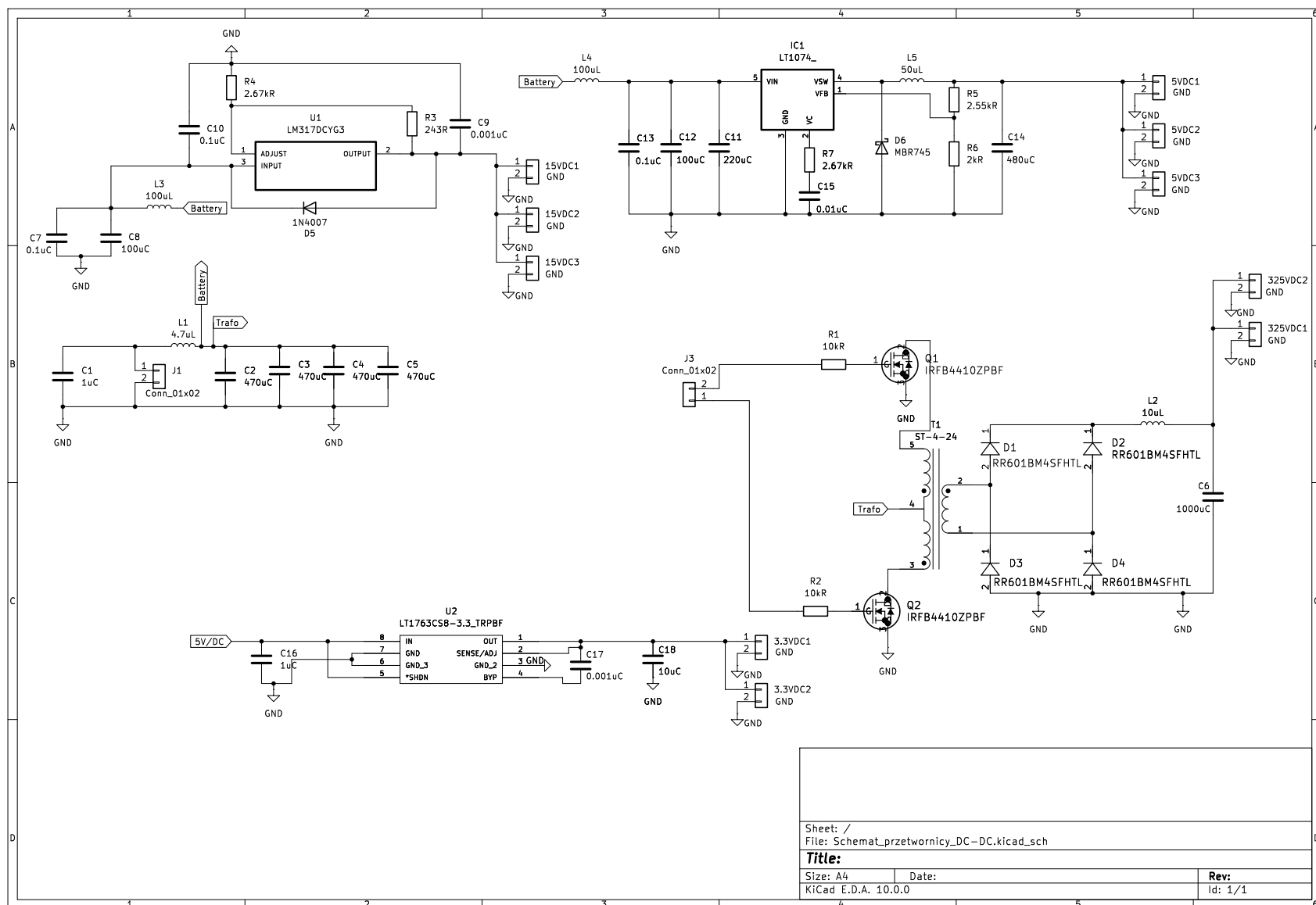
6 Zrealizowane moduły sprzętowe

Na obecnym etapie projektu przygotowano kilka modułów sprzętowych w postaci projektów PCB oraz widoków 3D. Moduły te obejmują płytke przetwornicy DC/DC, płytkę sterownika mostka H oraz płytkę falownika DC/AC z mostkiem H i filtrem LC. W kolejnych podrozdziałach opisano ich przeznaczenie oraz rolę w całym układzie.

6.1 Płytką przetwornicy DC/DC



Rys. 2: Widok 3D płytki przetwornicy DC/DC odpowiedzialnej za wytworzenie napięć zasilających układ



Rys. 3: Schemat elektryczny płytki przetwornicy DC/DC oraz napięć pomocniczych

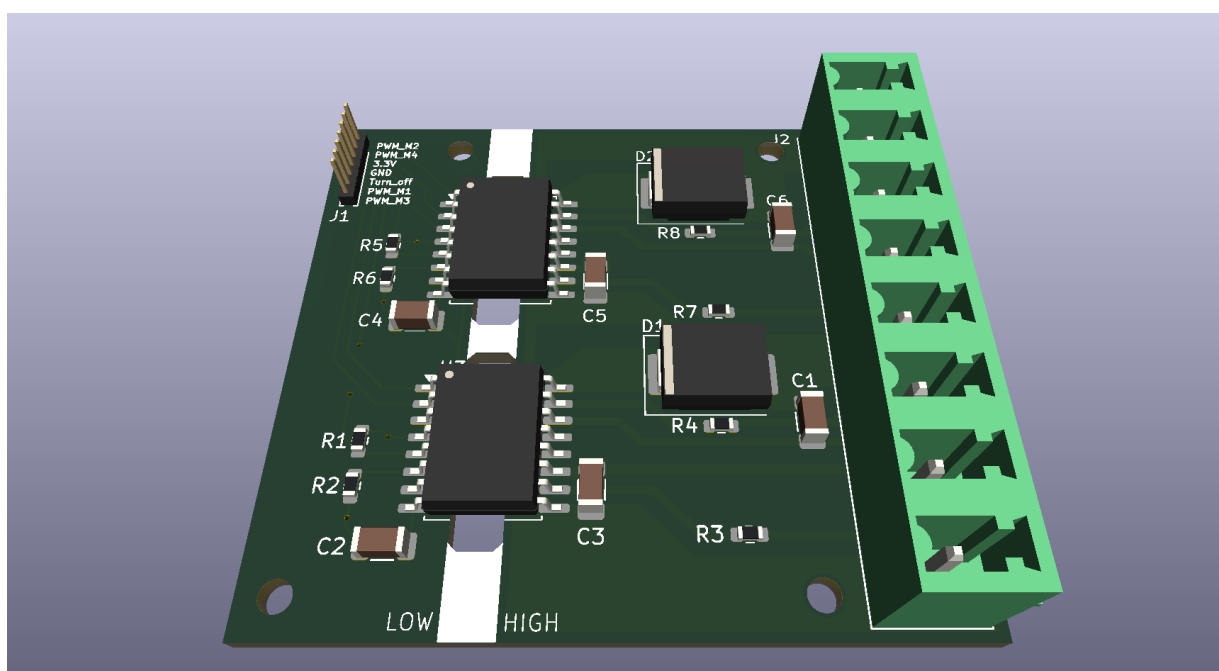
Płytkę przetwornicy DC/DC stanowi jeden z głównych bloków zasilających projektowanego falownika. Odpowiada ona za przygotowanie napięć potrzebnych do pracy układu, w tym napięcia wysokiego dla szyny pośredniej oraz napięć logicznych i pomocniczych wymaganych przez pozostałe moduły.

Za projekt płytki przetwornika napięć DC/DC odpowiadał Łukasz Rasztar. Zakres jego prac obejmował nie tylko przetwornik wysokiego napięcia, ale również przygotowanie napięć logicznych i zasilających dla pozostałych części systemu.

Na płytce widoczne są złącza przyłączeniowe, elementy półprzewodnikowe oraz duża liczba kondensatorów elektrolitycznych. Kondensatory pełnią funkcję magazynowania energii oraz stabilizacji napięcia w torze zasilania. Złącza śrubowe umożliwiają doprowadzenie przewodów zasilających oraz połączenie modułu z pozostałymi częściami projektu.

Zastosowanie oddzielnej płytki przetwornicy DC/DC pozwala wydzielić blok zasilania jako osobny moduł. Ułatwia to opis projektu, późniejszą analizę układu oraz ewentualną modyfikację samego stopnia zasilającego.

6.2 Płytkę sterującą mostkiem H



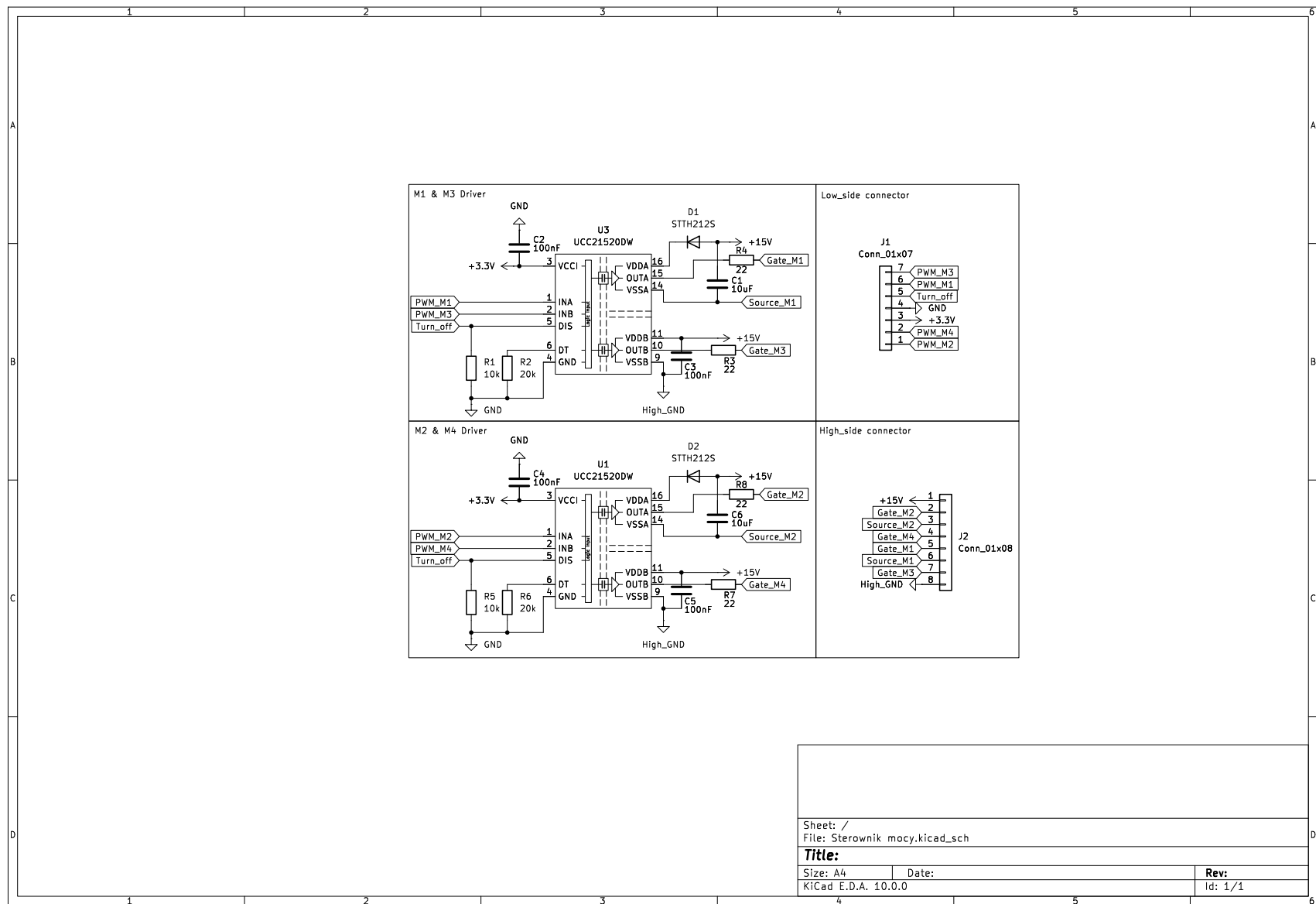
Rys. 4: Widok 3D płytki sterującej mostkiem H

Płytkę sterującą mostkiem H pełni funkcję pośredniczącą pomiędzy mikrokontrolerem ESP a tranzystorami mocy pracującymi w mostku H. Na wejściu płytki przewidziano sygnały PWM oraz zasilanie części logicznej. Na widoku płytki można zauważyć opisy wejść: PWM_M1, PWM_M2, PWM_M3, PWM_M4, 3.3V oraz GND.

Za projekt płytki sterującej mostkiem H odpowiadał Tobiasz Kondziora. Przygotowany moduł umożliwia doprowadzenie sygnałów sterujących do elementów wykonawczych falownika.

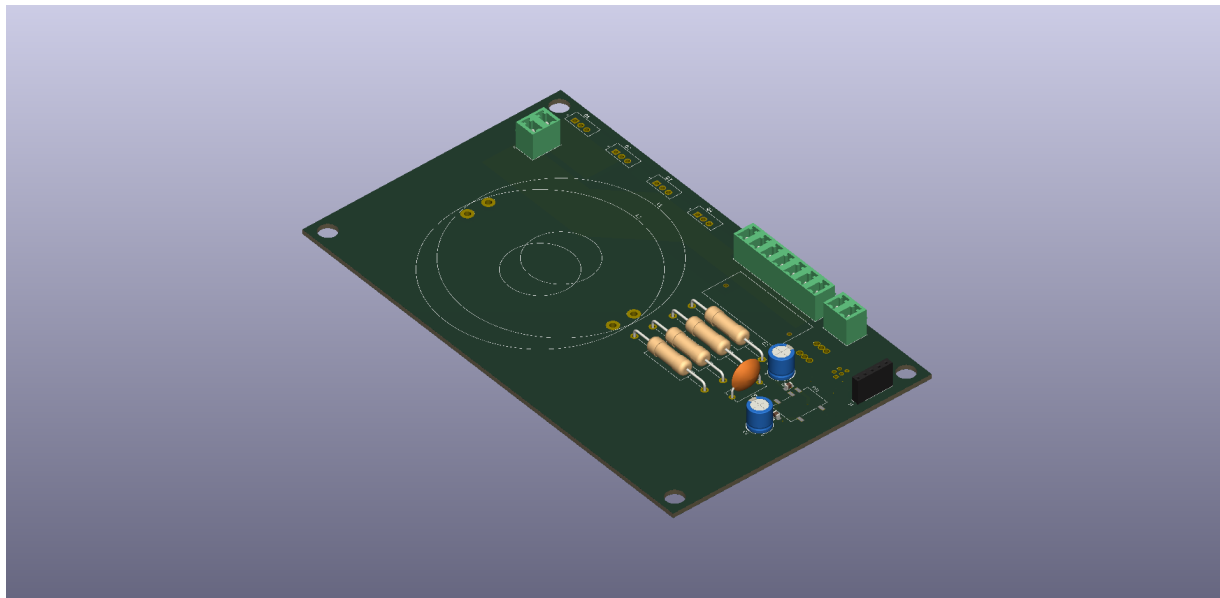
Na płytce znajdują się dwa większe układy scalone, elementy bierne oraz elementy wykonawcze po stronie wyjściowej. Widoczne oznaczenia LOW oraz HIGH wskazują na podział sterowania na część dolną i górną, co odpowiada strukturze sterowania tranzystorami pracującymi w układzie mostka H.

Zastosowanie oddzielnego modułu sterującego mostkiem H porządkuje strukturę projektu. Sygnały logiczne generowane przez mikrokontroler mogą zostać doprowadzone do tej płytki, a następnie przekształcone na sygnały odpowiednie do sterowania elementami mocy.



Rys. 5: Schemat elektryczny płytki sterownika mostka H

6.3 Płytki falownika DC/AC



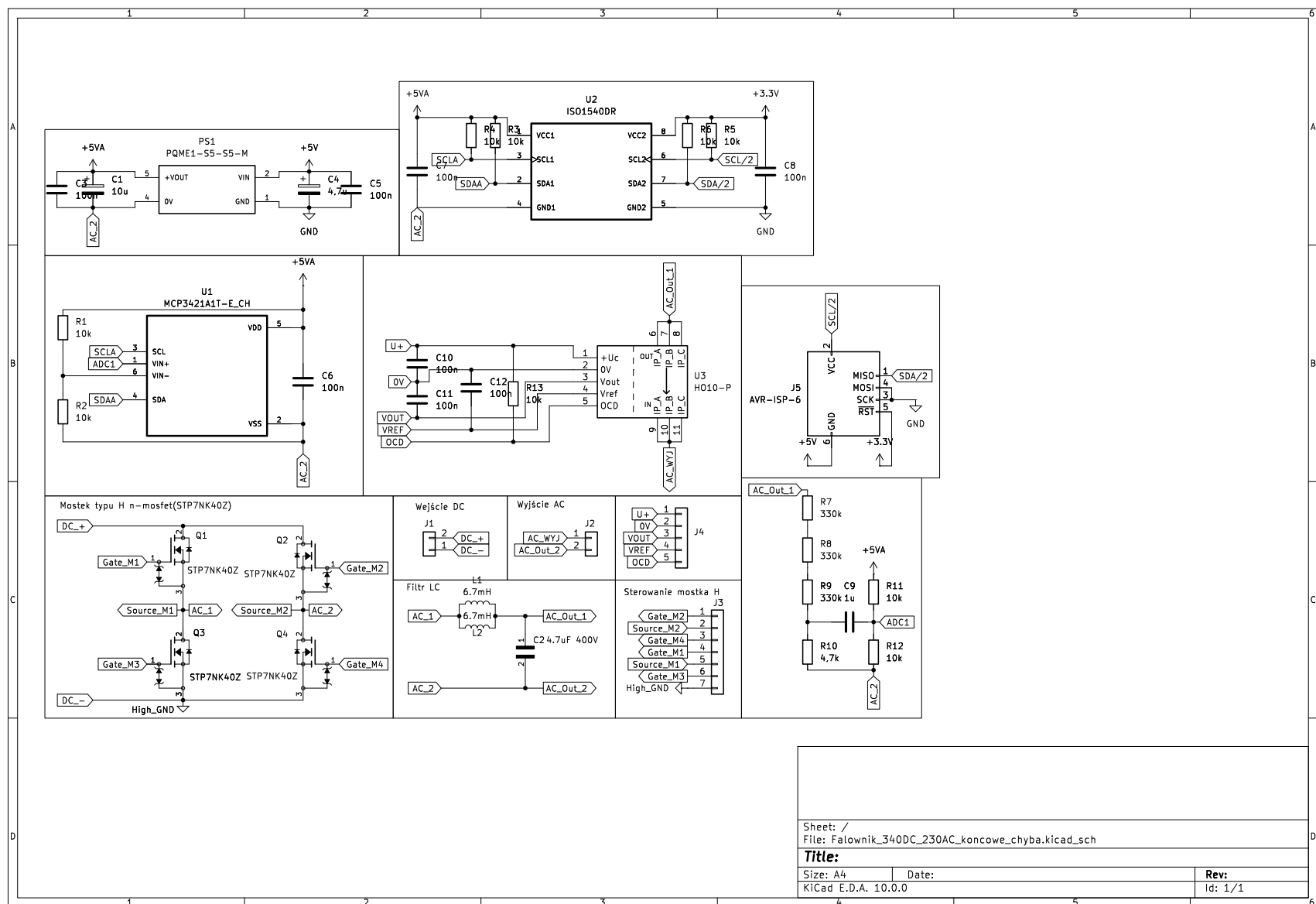
Rys. 6: Widok 3D płytki falownika DC/AC z mostkiem H i filtrem LC

Płytki falownika DC/AC stanowi drugi główny stopień przekształcania energii. Jej zadaniem jest zamiana napięcia stałego szyny pośredniej na napięcie przemienne o wartości 230 V AC i częstotliwości 50 Hz.

Za filtr LC oraz mostek H płytki inwertera odpowiadał Grzegorz Rak. Mostek H jest częścią wykonawczą odpowiedzialną za przełączanie napięcia szyny pośredniej, natomiast filtr LC ogranicza składowe wysokoczęstotliwościowe i pozwala uzyskać przebieg wyjściowy zbliżony do sinusoidalnego.

Na płytce widoczne są złącza przyłączeniowe, elementy bierne, układy scalone oraz miejsce przeznaczone na większy element indukcyjny lub filtrujący. Część ta jest związana z obróbką przebiegu wyjściowego i ograniczeniem składowych wynikających z impulsowego charakteru sterowania tranzystorami.

Płytki falownika została zaprojektowana jako osobny moduł, co ułatwia rozdzielanie stopnia zasilającego od stopnia generującego napięcie przemienne. Taki podział odpowiada przyjętej architekturze całego urządzenia.



Rys. 7: Schemat elektryczny płytki falownika DC/AC z mostkiem H, filtrem LC i układami pomiarowymi

7 Układ pomiarowy

Za projekt układu pomiarowego odpowiadał Mateusz Skipor. Układ pomiarowy został zaplanowany jako część nadzorująca podstawowe wielkości elektryczne i temperaturowe występujące w falowniku. Samo wdrożenie układu pomiarowego zostało rozdzielone pomiędzy płytki wykonawcze, aby pomiary znajdowały się możliwie blisko kontrolowanych sekcji.

W projekcie przewidziano pomiary napięć AC i DC, pomiary prądów oraz pomiary temperatury. Pomiar DC obejmuje główną szynę 325 V DC oraz baterię 24 V. Pomiar AC dotyczy napięcia oraz prądu po stronie wyjściowej falownika. Pomiary prądu zaplanowano z wykorzystaniem czujników Halla.

7.1 Pomiary napięć DC

Pomiary napięć DC obejmują napięcie baterii 24 V oraz napięcie głównej szyny pośredniej około 325 V DC. Ze względu na różnicę poziomów napięć, każdy z tych pomiarów wymaga odpowiedniego dopasowania do zakresu wejściowego układu pomiarowego mikrokontrolera.

W pomiarach wysokich napięć zastosowano dzielniki rezystorowe wykonane z kilku rezystorów THT połączonych szeregowo. W praktyce przewidziano po 3-4 rezystory w szeregu. Takie rozwiązanie zmniejsza ryzyko przebicia na pojedynczym elemencie, ponieważ napięcie rozkłada się na kilka rezystorów zamiast odkładać się na jednym.

7.2 Pomiary napięć i prądów AC

Po stronie AC przewidziano pomiar napięcia wyjściowego oraz prądu obciążenia. Pomiar napięcia pozwala nadzorować wartość napięcia generowanego przez falownik, natomiast pomiar prądu pozwala określić obciążenie układu.

Pomiary prądu realizowane są za pomocą czujników Halla. Zastosowanie takich czujników upraszcza pomiar prądu w torze mocy i pozwala oddzielić sygnał pomiarowy od głównej ścieżki prądowej.

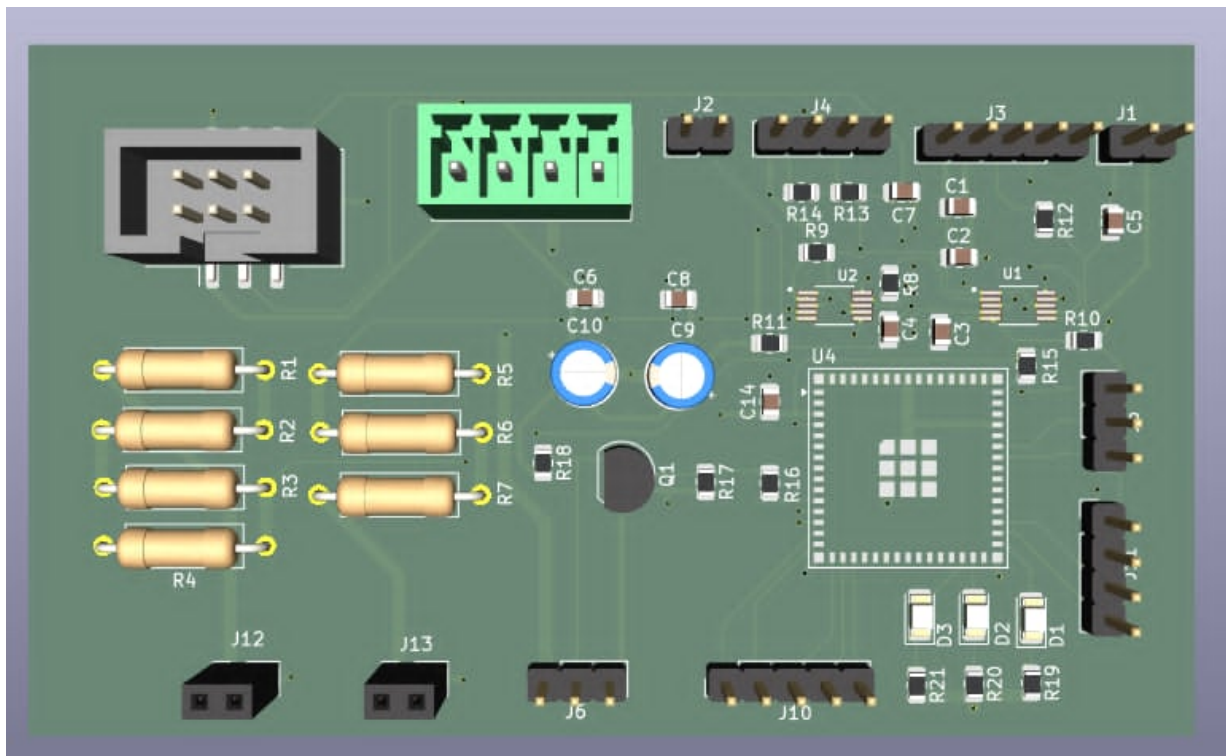
7.3 Pomiary temperatury

W projekcie przewidziano dwa czujniki temperatury. Pierwszy czujnik znajduje się na radiatorze sekcji DC/DC, a drugi na radiatorze mostka H. Pozwala to osobno kontrolować temperaturę dwóch głównych obszarów, w których mogą występować największe straty mocy.

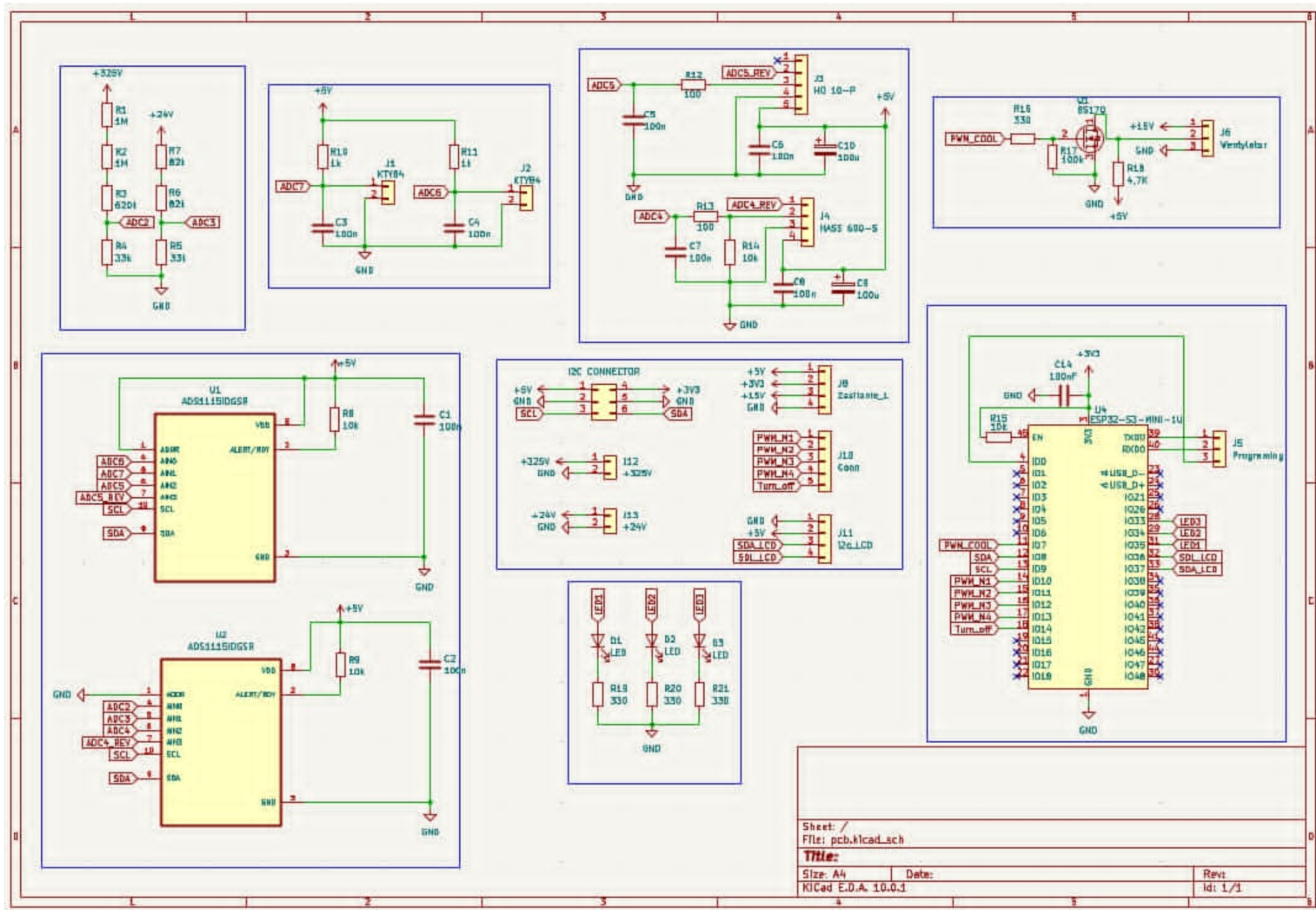
Pomiar temperatury może zostać wykorzystany przez firmware do sygnalizacji stanu pracy lub do ograniczenia działania układu w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury.

8 Płytki pomiarów DC i sterowania

Za projekt płytki pomiarów DC i sterowania odpowiada Jakub Waclawczyk. Moduł ten stanowi centralny element systemu sterowania falownika i odpowiada za integrację funkcji pomiarowych, sterujących oraz komunikacyjnych.



Rys. 8: Widok 3D płytki pomiarów DC i sterowania



Rys. 9: Schemat elektryczny płytki pomiarów DC i sterowania

Sercem układu jest mikrokontroler ESP32-S3, odpowiedzialny za realizację algorytmów sterowania, obsługę pomiarów oraz komunikację pomiędzy poszczególnymi modułami falownika. Na płytce umieszczono również dwa przetworniki analogowo-cyfrowe ADS1115 komunikujące się za pomocą magistrali I2C. Pozwalają one zwiększyć liczbę dostępnych wejść pomiarowych oraz poprawić rozdzielczość pomiarów napięć i sygnałów analogowych.

Układ umożliwia realizację pomiarów napięcia wejściowego 24 V DC oraz napięcia szyny pośredniej około 325 V DC. W tym celu zastosowano dzielniki rezystorowe dopasowujące poziomy napięć do zakresu wejść przetworników ADC. Dodatkowo przewidziano wejścia przeznaczone do współpracy z czujnikami temperatury oraz czujnikami Halla wykorzystywanymi do pomiaru prądów.

Na płytce znajdują się również złącza umożliwiające podłączenie sygnałów PWM, magistrali I2C, czujników temperatury oraz modułów wykonawczych. Przewidziano także wyprowadzenia pozwalające na późniejszą rozbudowę systemu o wyświetlacz komunikujący się poprzez magistralę I2C.

Podstawowa komunikacja z użytkownikiem realizowana jest za pomocą trzech diod LED sygnalizujących stan pracy urządzenia. Dodatkowo zastosowano tranzystorowy układ sterowania wentylatorem chłodzącym, którego prędkość może być regulowana sygnałem PWM generowanym przez mikrokontroler.

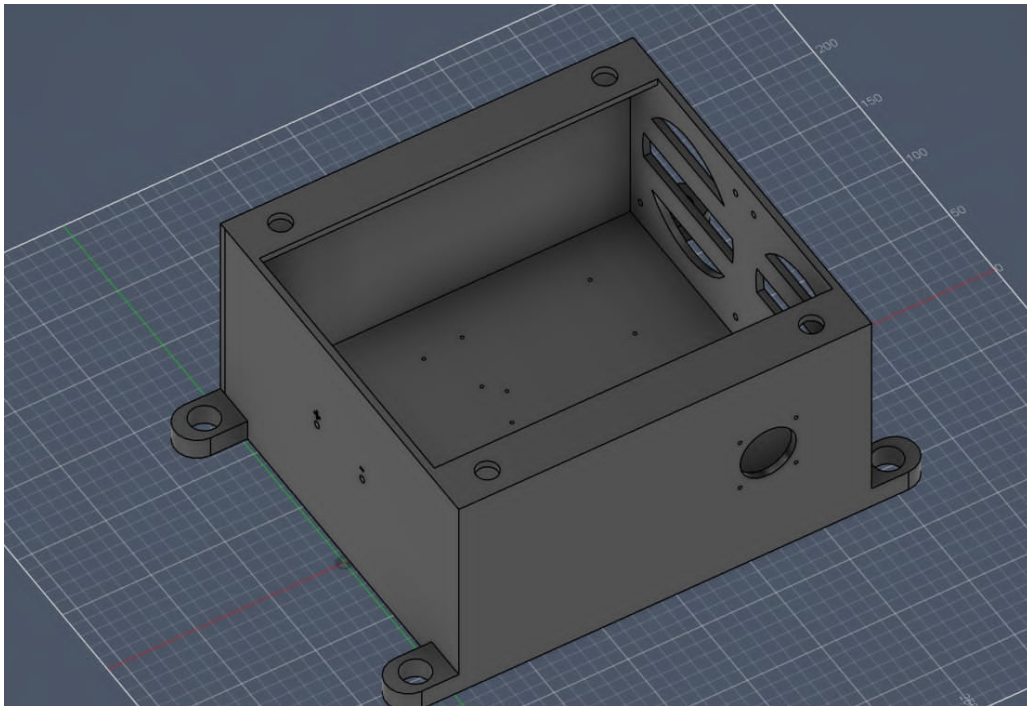
Zakres funkcjonalny płytki obejmuje:

- obsługę mikrokontrolera ESP32-S3,
- pomiar napięcia wejściowego 24 V DC,
- pomiar napięcia szyny pośredniej 325 V DC,
- współpracę z czujnikami Halla,
- obsługę dwóch czujników temperatury,
- dystrybucję sygnałów PWM,
- sterowanie wentylatorem chłodzenia,
- komunikację poprzez magistralę I2C,
- sygnalizację stanu pracy za pomocą trzech diod LED,
- możliwość rozbudowy o wyświetlacz I2C.

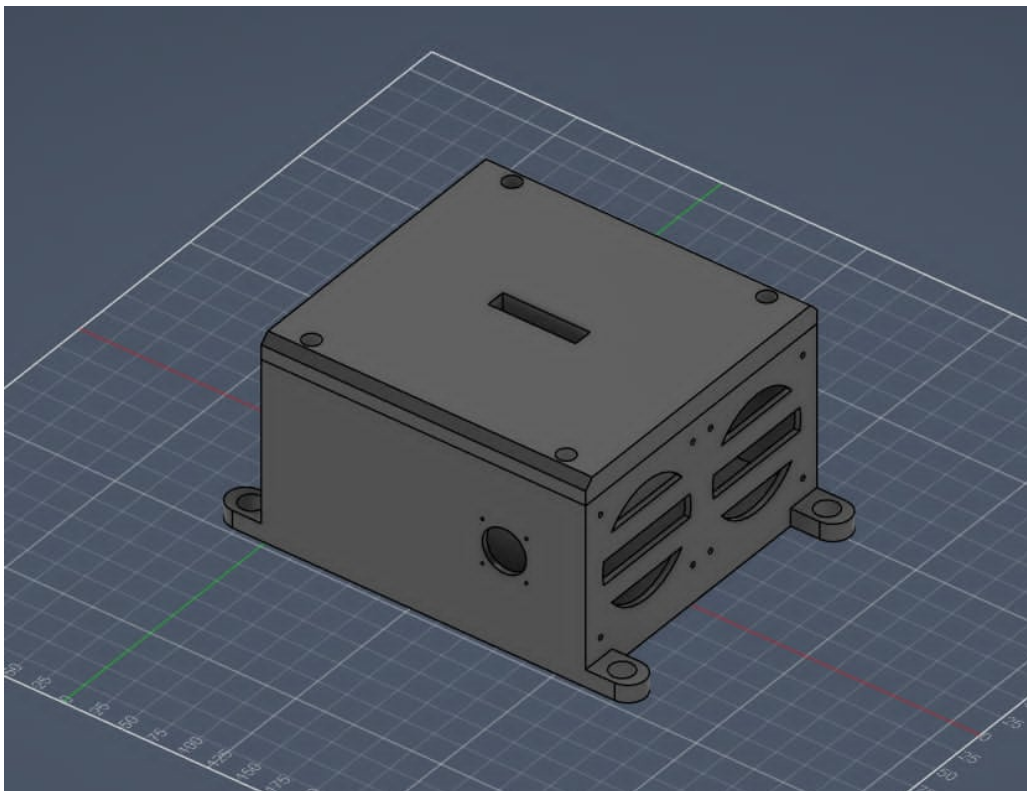
Płytką pełni funkcję nadrzędnego modułu sterującego integrującego pozostałe bloki falownika i odpowiada za nadzorowanie parametrów pracy całego urządzenia.

9 Obudowa i chłodzenie

Za projekt obudowy oraz systemu chłodzenia odpowiada Jakub Waclawczyk. Obudowa została przygotowana jako dedykowana konstrukcja mechaniczna przeznaczona do integracji wszystkich modułów falownika w jednej zwartej konstrukcji.



Rys. 10: Model 3D obudowy - widok wnętrza



Rys. 11: Model 3D obudowy - widok zewnętrzny

Projekt obudowy uwzględnia rozmieszczenie płytek elektronicznych, przepustów kablowych oraz elementów chłodzących. W konstrukcji przewidziano otwory montażowe umożliwiające trwałe zamocowanie urządzenia do podłoża oraz wewnętrzne punkty mocowania dla modułów elektronicznych.

Na bocznych ścianach obudowy umieszczono otwory przeznaczone dla złączy, przewodów oraz elementów wentylacyjnych. W górnej pokrywie przewidziano dodatkowy otwór umożliwiający montaż elementów sygnalizacyjnych lub poprawę przepływu powietrza wewnątrz urządzenia.

W projekcie przewidziano chłodzenie aktywne wspomagane wentylatorem sterowanym przez płytkę pomiarów DC i sterowania. Praca układu chłodzenia ma być uzależniona od temperatury monitorowanej przez dwa czujniki temperatury umieszczone na radiatorze sekcji DC/DC oraz radiatorze mostka H.

Zastosowanie osobnych punktów pomiarowych umożliwia niezależne monitorowanie temperatury obu głównych sekcji mocy falownika. Pozwala to na realizację zabezpieczeń termicznych oraz automatyczną regulację intensywności chłodzenia w zależności od aktualnych warunków pracy urządzenia.

Przygotowany model stanowi kompletną koncepcję mechaniczną przeznaczoną do dalszych prac związanych z wykonaniem fizycznego prototypu urządzenia.

10 Firmware

Za oprogramowanie odpowiada Marcin Majchrowski. Kod programu sterującego nie jest jeszcze ukończony. W docelowej wersji projektu firmware będzie odpowiadał za generację sygnałów PWM, obsługę pomiarów oraz sterowanie pracą poszczególnych modułów.

Firmware ma pracować na mikrokontrolerze ESP. Do jego zadań będzie należeć odczyt wartości pomiarowych, generacja sygnałów sterujących oraz obsługa podstawowej sygnalizacji stanu urządzenia.

Zakładane zadania firmware:

- generowanie sygnałów PWM dla stopnia mocy,
- realizacja modulacji SPWM dla falownika,
- odczyt napięcia baterii 24 V,
- odczyt napięcia szyny pośredniej 325 V DC,
- odczyt napięcia i prądu AC,
- odczyt prądów z czujników Halla,
- odczyt temperatury radiatora sekcji DC/DC,
- odczyt temperatury radiatora mostka H,
- obsługa trzech diod LED,
- możliwość późniejszej obsługi wyświetlacza I2C,
- obsługa stanów pracy urządzenia,
- diagnostyka pracy układu.

Na potrzeby obecnej dokumentacji firmware opisano jako część planowaną do uzupełnienia. Po dodaniu kodu do repozytorium rozdział ten może zostać rozszerzony o opis struktury programu, funkcje poszczególnych plików oraz przykładowe fragmenty kodu.

11 Struktura repozytorium

Repozytorium projektu zostało podzielone na część sprzętową oraz część programową. Część sprzętowa obejmuje projekty modułów elektronicznych, natomiast część programowa jest przeznaczona na kod mikrokontrolera.

Przykładowa struktura repozytorium:

```
hardware/  
  dcdc_converter/  
  drivers/  
  inverter/  
  measurements/
```

```
firmware/  
  mcu_control/  
  pwm_generation/  
  measurements/  
  protection/
```

Taki podział pozwala uporządkować projekt i oddzielić dokumentację sprzętu od kodu programu. Ułatwia również późniejsze rozwijanie projektu przez kilka osób.

12 Organizacja pracy zespołu

Projekt został podzielony pomiędzy członków zespołu według głównych obszarów funkcjonalnych. Taki podział pozwolił rozdzielić prace nad przetwornicą, falownikiem, sterowaniem, pomiarami, obudową i oprogramowaniem.

Tabela 2: Podział ról i odpowiedzialności w projekcie

Osoba	Rola	Zakres odpowiedzialności
Mateusz Skipor	Scrum Master	Koordynacja projektu, projekt układu pomiarowego, podział wdrożenia pomiarów na płytki wykonawcze
Jakub Waławczyk	Project Owner	Obudowa, płytka sterująca, chłodzenie, wdrożenie sekcji pomiarowej DC
Grzegorz Rak	Członek zespołu	Filtr LC oraz mostek H płytki inwertera
Łukasz Rasztar	Członek zespołu	Projekt płytki przetwornika napięć DC/DC, w tym napięcia wysokiego, logiczne i zasilające
Marcin Majchrowski	Członek zespołu	Oprogramowanie mikrokontrolera
Tobiasz Kondziora	Członek zespołu	Projekt płytki sterującej mostkiem H

13 Aktualny stan realizacji projektu

Na obecnym etapie przygotowano podstawową koncepcję techniczną falownika oraz wykonano projekty kilku modułów sprzętowych. Dostępne są widoki 3D płytek: przetwornicy DC/DC, sterownika mostka H oraz falownika DC/AC.

Tabela 3: Aktualny stan realizacji głównych części projektu

Element projektu	Status	Uwagi
Przetwornica DC/DC	Opracowana	Dostępny projekt płytki i widok 3D
Sterownik mostka H	Opracowany	Dostępny projekt płytki i widok 3D
Falownik DC/AC	Opracowany	Dostępny projekt płytki i widok 3D
Filtr LC	Opracowany jako część płytki inwertera	Odpowiada za filtrację przebiegu wyjściowego
Układ pomiarowy	Opracowany koncepcyjnie	Wdrożenie rozdzielone na płytki wykonawcze
Płytki pomiarów DC i sterowania	Opracowany	Dostępny schemat oraz model PCB
Obudowa	Opracowany	Dostępny model 3D obudowy
Chłodzenie	Opracowany	Przewidziano radiatory sekcji DC/DC i mostka H
Firmware	Do uzupełnienia	Kod zostanie dodany w dalszym etapie

14 Podsumowanie

W ramach projektu opracowano koncepcję falownika off-grid o mocy 1 kW, przeznaczonego do przekształcania napięcia 24 V DC na napięcie 230 V AC 50 Hz. Przyjęto dwustopniową strukturę konwersji energii, obejmującą przetwornicę DC/DC oraz falownik DC/AC z mostkiem H i filtrem LC.

Na obecnym etapie przygotowano projekty wybranych modułów sprzętowych, w tym płytki przetwornicy DC/DC, sterownika mostka H oraz falownika DC/AC. Opracowano również założenia układu pomiarowego obejmującego pomiary napięć DC i AC, pomiary prądów za pomocą czujników Halla oraz pomiary temperatury radiatorów sekcji DC/DC i mostka H.

Do dalszego opracowania pozostaje płytka pomiarów DC i sterowania, firmware mikrokontrolera ESP, projekt obudowy oraz chłodzenie. Przygotowana dokumentacja przedstawia podstawowe założenia projektowe, parametry układu, opis głównych bloków funkcjonalnych, podział odpowiedzialności w zespole oraz aktualny stan realizacji projektu.

15 Wnioski członków zespołu

15.1 Wnioski Scrum Mastera - Mateusz Skipor

Praca zespołowa podczas realizacji projektu nie przebiegała idealnie. W trakcie realizacji napotkano kilka problemów organizacyjnych oraz technicznych, które miały wpływ na tempo wykonywania poszczególnych zadań.

Pierwszym problemem była konieczność równoległej pracy kilku osób nad zagadnieniami silnie powiązany-
mi ze sobą. Komunikacja pomiędzy członkami zespołu nie przebiegała bezpośrednio w stopniu pozwalającym na sprawną współpracę techniczną, przez co większość wymiany informacji odbywała się za pośrednictwem Scrum Mastera. W rezultacie konieczne było dostosowanie zakresu prac poszczególnych członków zespołu w taki sposób, aby mogli oni pracować możliwie niezależnie od siebie. Z tego powodu zrezygnowano również z kon-

cepcji wykonania jednej wspólnej płytki PCB integrującej wszystkie funkcje urządzenia. Każdy członek zespołu opracowywał własny moduł sprzętowy realizujący przydzieloną część funkcjonalności projektu.

Drugim problemem były opóźnienia wynikające z obowiązków prywatnych oraz dużego obciążenia pracą związaną z innymi przedmiotami realizowanymi w tym samym semestrze. Powodowało to okresowe przesunięcia terminów wykonania niektórych elementów projektu.

Kolejny problem wynikał z różnic pomiędzy środowiskami projektowymi wykorzystywanymi przez członków zespołu. Powodowało to dodatkowe trudności przy wymianie materiałów projektowych oraz integracji wyników prac poszczególnych osób.

Pomimo występujących problemów wszystkie napotkane trudności zostały rozwiązane w trakcie realizacji projektu. Ostatecznie zespół zrealizował założone cele oraz zakończył prace w wyznaczonym terminie.

15.2 Wnioski Project Ownera - Jakub Wacławczyk

Projekt został zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami funkcjonalnymi oraz ukończony w zakładanym terminie. Większość obowiązków została wykonana zgodnie z pierwotnym podziałem zadań, jednak w trakcie realizacji konieczne były drobne zmiany organizacyjne wynikające z bieżących potrzeb projektu oraz konieczności dostosowania harmonogramu prac.

Jednym z głównych problemów organizacyjnych był początkowo niewystarczająco szczegółowy podział obowiązków pomiędzy członków zespołu. Część zadań wymagała dodatkowej koordynacji oraz doprecyzowania odpowiedzialności poszczególnych osób. W niektórych przypadkach konieczne było również poświęcenie większej ilości czasu na realizację określonych etapów projektu niż zakładano pierwotnie.

Do zarządzania projektem wykorzystano repozytorium GitHub, komunikator Messenger oraz platformę Discord. Narzędzia te okazały się wystarczające do prowadzenia prac projektowych oraz wymiany informacji pomiędzy członkami zespołu.

Zdobyte doświadczenia wskazują, że w przyszłych projektach warto poświęcić więcej czasu na szczegółowe planowanie działań, dokładne określenie zakresu obowiązków każdego członka zespołu oraz wprowadzenie większej kontroli nad realizacją ustalonych terminów. Pomimo napotkanych trudności projekt został ukończony prawidłowo, a wszystkie istotne problemy zostały rozwiązane w trakcie jego realizacji.